16-mavzu: Aniq integral.

Reja

16.1. Egri chiziqli trapetsiya yuzini hisoblash masalasi. Aniq integralning ta'rifi.

16.2. Aniq integralning xossalari.

16.3. Integrallanuvchi funksiyalar sinfi.

Tayanch iboralar): *Differensial tenglama, tartib (birinchi, ikkinchi tart, Birinchi tartibli differensial tenglama, ikkinchi tartibli differensial tenglama, chiziqli va chiziqsiz tenglama, ajratilgan o'zgaruvchilar usuli, Integrallash usullari, yechim funksiyasi, Boshlang'ich shart*

16.1. Egri chiziqli trapetsiya yuzini hisoblash masalasi. Aniq integralning ta'rifi.

Shu paytgacha ko'rgan integrallarimiz «aniqmas integrallar» deyilar edi. Integralning boshqa shakli «aniqintegrallar» deyiladi». Bu erkli o'zgaruvchining ikkita qiymati bilan aniqlanadi (integralning quyi va yuqori qismida joylashgan belgilar bilan) vaintegral, integral qiymatini yuqori qismidan quyi qismi orasidagi farqdan iborat. Masalan, aniq integral $\int_3^8 6x^2dx = 2x^3 + C$ ning qiymati, olingan natijadagi x ning o'rniga avval 8 soni qo'yilganidan, x ning o'rniga 3 qo'yib ayirilganiga teng. Shuning uchun

$$\int 6x^2dx = 2x^3 + C$$

keyin quyidagini hosil qilamiz

$$\int_3^8 6x^2dx = \left[2(8)^3 + C\right] - \left[2(3)^3 + C\right] = 1024 + C - 54 - C = 970$$

Ixtiyoriy aniq integralda ikkita o'zgarmas integrallash chegaralari uni to'la aniqlaydi. Belgilashda, aniq integralni baholashda, kvadrat qavslarni ichiga berilgan funktsiyaning integralini yozib, qavsdan tashqarida esa integrallash chegaralarini yozish kerak. Masalan

$$\int_3^8 6x^2dx = \left[2x^3\right]_3^8 = 2(8)^3 - 2(3)^3 = 1024 - 54 = 970$$

Shu kabi protsedura,boshqa murakkab funktsiyalar uchun ham o'rinli.

Ta'rif. *$[a,b]$ oraliqda berilgan $y = f(x)$ uchun, shu oraliqni kichik bo'lakchalarga bo'luvchi $a = x_0 < x_1,\ldots,< x_n = b$ va $\xi_0,\xi_1,\ldots,\xi_{n-1}$ nuqtalar uchun $\sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i)\cdot\Delta x_i$ yig'indi integral yig'indi deb ataladi.*

Ta'rif. *$[a,b]$ oraliqda berilgan $y = f(x)$ funksiya uchun $\max\{\Delta x_i\} \to 0$ da $\sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i)\cdot\Delta x_i$ integral yig'indining chekli limiti mavjud bo'lib, bu limit bo'linish nuqtalari $x_0,x_1,\ldots,x_n$ va oraliqlardan olinayotgan $\xi_0,\xi_1,\ldots,\xi_n$ nuqtalarga bog'liq bo'lmasa,*

$y=f(x)$ funksiya $[a,b]$ oraliqda integrallanuvchi va limitning qiymati uning aniq integrali deyilib, bu limit quyidagicha belgilanadi:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\max\{\Delta x_i\}\to 0} \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i)\Delta x_i$$

Bu yerda $f(x)$ integral ostidagi funksiya, $f(x)dx$- integral ostidagi ifoda, a- integralning quyi chegarasi, b- integralning yuqori chegarasi deyiladi.

$\int_a^b f(x)dx$ integral qiymatini topish $f(x)$ funksiyani $[a,b]$ oraliqda integrallash deb ataladi.

Misol. Integralni ta'rif yordamida hisoblang $\int_0^1 x^2 dx$.

Yechish. [0;1] kesmani n ta teng qismlarga bo'lamiz,u holda har bir oraliq uzunligi $\Delta x_k = \frac{b-a}{n} = \frac{1-0}{n} = \frac{1}{n}$ va har bir oraliqdan $\xi_k = x_k$ nuqtalarni tanlaymiz. Bu holda quyidagiga ega bo'lamiz:

$$x_0 = 0, x_1 = \frac{1}{n}, x_2 = \frac{2}{n}, x_3 = \frac{3}{n}, \ldots, x_{n-1} = \frac{n-1}{n}, x_n = \frac{n}{n} = 1,$$

$$f(\xi_1) = \left(\frac{1}{n}\right)^2, f(\xi_2) = \left(\frac{2}{n}\right)^2, \ldots, f(\xi_n) = \left(\frac{n}{n}\right)^2; f(\xi_k)\cdot\Delta x_k = \left(\frac{k}{n}\right)^2 \cdot \frac{1}{n}.$$

Demak,

$$\int_0^1 x^2 dx = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta x_k = \lim_{n\to\infty}\frac{1^2+2^2+3^2+\ldots+n^2}{n^3} = \lim_{n\to\infty}\frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} = \lim_{n\to\infty}\frac{(1+\frac{1}{n})(2+\frac{1}{n})}{6} = \frac{1}{3}.$$

16.2 Aniq integralning xossalari

1. $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$

2. $\int_a^b k\cdot f(x)dx = k\int_a^b f(x)dx$

3. $\int_a^b k\cdot f(x)dx = k\int_a^b f(x)dx$

4. $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b g(x)dx$

5. Agar $a<b$ bo'lib, $[a,b]$ oraliqda $f(x)\le g(x)$ tengsizlik o'rinli bo'lsa, u holda

$$\int_a^b f(x)dx \le \int_a^b g(x)dx$$

Xususan, $[a,b]$ oraliqda $m\le f(x)\le M$ tengsizlik o'rinli bo'lsa, u holda

$$m(b-a)\le \int_a^b f(x)dx \le M(b-a)$$

Teorema. *(Aniq integral mavjudligining yetarli sharti). Agar $y=f(x)$ funksiya $[a,b]$ oraliqda uzluksiz bo'lsa, bu funksiya shu oraliqda integrallanuvchi bo'ladi.*

Teorema. *Agar* $y = f(x)$ *funksiya* $[a,b]$ *oraliqda integrallanuvchi bo'lsa, u holda bu funksiya shu oraliqda chegaralangan bo'ladi.*

Teorema. *(O'rta qiymat haqidagi teorema). Agar* $f(x)$ *funksiya* $[a,b]\,(a<b)$ *oraliqda integrallanuvchi bo'lib, bu oraliqda* $m \le f(x) \le M$ *tengsizliklar o'rinli bo'lsa, u holda shunday* μ *son mavjudki, uning uchun* $m \le \mu \le M$ *tengsizlik o'rinli bo'lib,*

$$\int_a^b f(x)\,dx = \mu \cdot (b-a)$$

$f(x)$ *funksiya* $[a,b]$ *oraliqda integrallanuvchi bo'lsin, u holda istalgan* $x \in [a,b]$ *uchun,* $f(x)$ *funksiya* $[a,x]$ *oraliqda ham integrallanuvchi bo'ladi. Shuning uchun* $[a,b]$ *oraliqda berilgan quyidagi funksiyani aniqlay olamiz:* $\hat{O}(x) = \int_a^x f(t)\,dt$

Teorema. $[a,b]$ *oraliqda integrallanuvchi* $f(x)$ *funksiya uchun* $\Phi(x)$ *funksiya* $[a,b]$ *oraliqda uzluksiz bo'ladi.*

Nyuton-Leybnits formulasi

Teorema. *Agar* $f(x)$ *funksiya* $[a,b]$ *oraliqda uzluksiz bo'lsa, u holda* $\Phi(x)$ *funksiya* (a,b) *intervalda* $f(x)$ *funksiya uchun boshlang'ich funksiya bo'ladi, ya'ni* (a,b) *intervalda* $\Phi'(x) = f(x)$ *tenglik o'rinli bo'ladi.*

Teorema. *(N'yuton-Leybnits formulasi)* $f(x)$ *funksiya* $[a,b]$ *oraliqda uzluksiz bo'lib,* $F(x)$ *uning istalgan boshlang'ich funksiyasi bo'lsin, u holda*

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Misoln. Integralni hisoblang $\int_a^b \frac{dx}{x^2}, (ab \ne 0).$

Yechish. $\int_a^b \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{x}\Big|_a^b = -\frac{1}{b} + \frac{1}{a} = \frac{b-a}{ab}$ $,(ab \ne 0).$

16.3. Integrallanuvchi funksiyalar sinfi.

Teorema. *(Yangi o'zgaruvchi kiritib integrallash). Agar* $\varphi(t)$ *funksiya* $[\alpha,\beta]$ *oraliqda uzluksiz hosilaga ega bo'lib,* $\varphi(\alpha) = a,\ \varphi(\beta) = b$ *bo'lsa,* $[a,b]$ *oraliqda uzluksiz bo'lgan* $f(x)$ *funksiya uchun* $\int_a^b f(x)\,dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt$ *tenglik o'rinlidir.*

Teorema. *(Bo'laklab integrallash usuli).* $u = u(x)$ *va* $v = v(x)$ *funksiyalar* $[a,b]$ *oraliqda uzluksiz hosilalarga ega bo'lsa, quyidagi tenglik o'rinli bo'ladi:*

$$\int_a^b udv = uv\Big|_a^b - \int_a^b vdu$$

Misol. *Integralni hisoblang* $\int_0^1 xe^{-x}dx$.

Yechish. Integralni hisoblash uchun bo'laklab integrallash usulidan foydalanamiz,bunda $\begin{vmatrix} u = x \\ dv = e^{-x}dx \\ du = dx \\ v = -e^{-x} \end{vmatrix}$.

U holda $\int_0^1 xe^{-x}dx = -xe^{-x}\Big|_0^1 + \int_0^1 e^{-x}dx = -e^{-1} - e^{-x}\Big|_0^1 = -2e^{-1} + 1 = \frac{e-2}{e}$.

Mavzuni mustaxkamlash test savollari.

1. Aniq integral qanday belgilanadi?
A) $\int f(x)dx$
B) $\int_a^b f(x)dx$
C) $f'(x)$
D) $\sum f(x)$
To‘g‘ri javob: B

2. Aniq integral geometrik jihatdan nimani anglatadi?
A) Egri chiziqli uchburchak yuzini
B) Funksiyaning limitini
C) Funksiya ostidagi egri chiziqli trapetsiya yuzini
D) Funksiya hosilasini
To‘g‘ri javob: C

3. Quyidagi qaysi ifoda aniq integralning xossalaridan biri hisoblanadi?
A) $\int_a^a f(x)dx = 0$
B) $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$
C) $\int_a^b c \cdot f(x)dx = c \cdot \int_a^b f(x)dx$
D) Barchasi to‘g‘ri
To‘g‘ri javob: D

4. Agar **f(x)** funksiyasi [a,b] oraliqda manfiy bo‘lsa, u $\int_a^b f(x)dx$**:**
A) Manfiy qiymatga ega bo‘ladi
B) Nolga teng
C) Musbat bo‘ladi

D) Har doim aniqmas
To‘g‘ri javob: A

5. Integral orqali yuzani topishda pastki chegara nima qiladi?
A) Chegarani kengaytiradi
B) Integrallashni boshlanish nuqtasini belgilaydi
C) Funksiyani maksimal qiladi
D) Oraliqni yo‘q qiladi
To‘g‘ri javob: B

6. $\int_0^2 x^2 dx$ integralining qiymati nechaga teng?
A) 2
B) $\frac{8}{3}$
C) 4
D) $\frac{4}{3}$
To‘g‘ri javob: B

7. Quyidagi funksiyalardan qaysi biri integrallanuvchi emas?
A) $f(x) = \frac{1}{x}$ oraliqda [1,2]
B) $f(x) = \sqrt{x}$ oraliqda [0,4]
C) $f(x) = \frac{1}{x}$ oraliqda [−1,1]
D) $f(x) = x^2$ oraliqda [0,1]
To‘g‘ri javob: C

8. Aniq integralning asosiy teoremasi nima deydi?
A) Har bir funksiyaning hosilasi mavjud
B) Har bir hosilali funksiya integrallanuvchidir
C) Har bir uzluksiz funksiya uchun boshlang‘ich funksiya mavjud va aniq integral bilan bog‘liq
D) Limit mavjud bo‘lsa, integral ham mavjud
To‘g‘ri javob: C

9. Aniq integralda integrallanuvchi funksiya qanday bo‘lishi kerak?
A) Har doim hosilali
B) Ixtiyoriy
C) Uzluksiz yoki parchalab uzluksiz
D) Faqat chiziqli
To‘g‘ri javob: C

10. Aniq integralning fizik tatbiqi sifatida qaysi misol keltiriladi?
A) Grafik yasash
B) Egri chiziqli figuraning yuzini hisoblash
C) Derivativ topish
D) Limit hisoblash
To‘g‘ri javob: B